



Nombre

Carlos Ariel Rodríguez Ventura

Matricula:

2025-2140

Carrera:

Seguridad informática

Materia:

Seguridad de Redes

Profesor:

Jonathan Esteban Rondon Corniel

Temas:

Tarea Semana 2 (Proyecto 1)

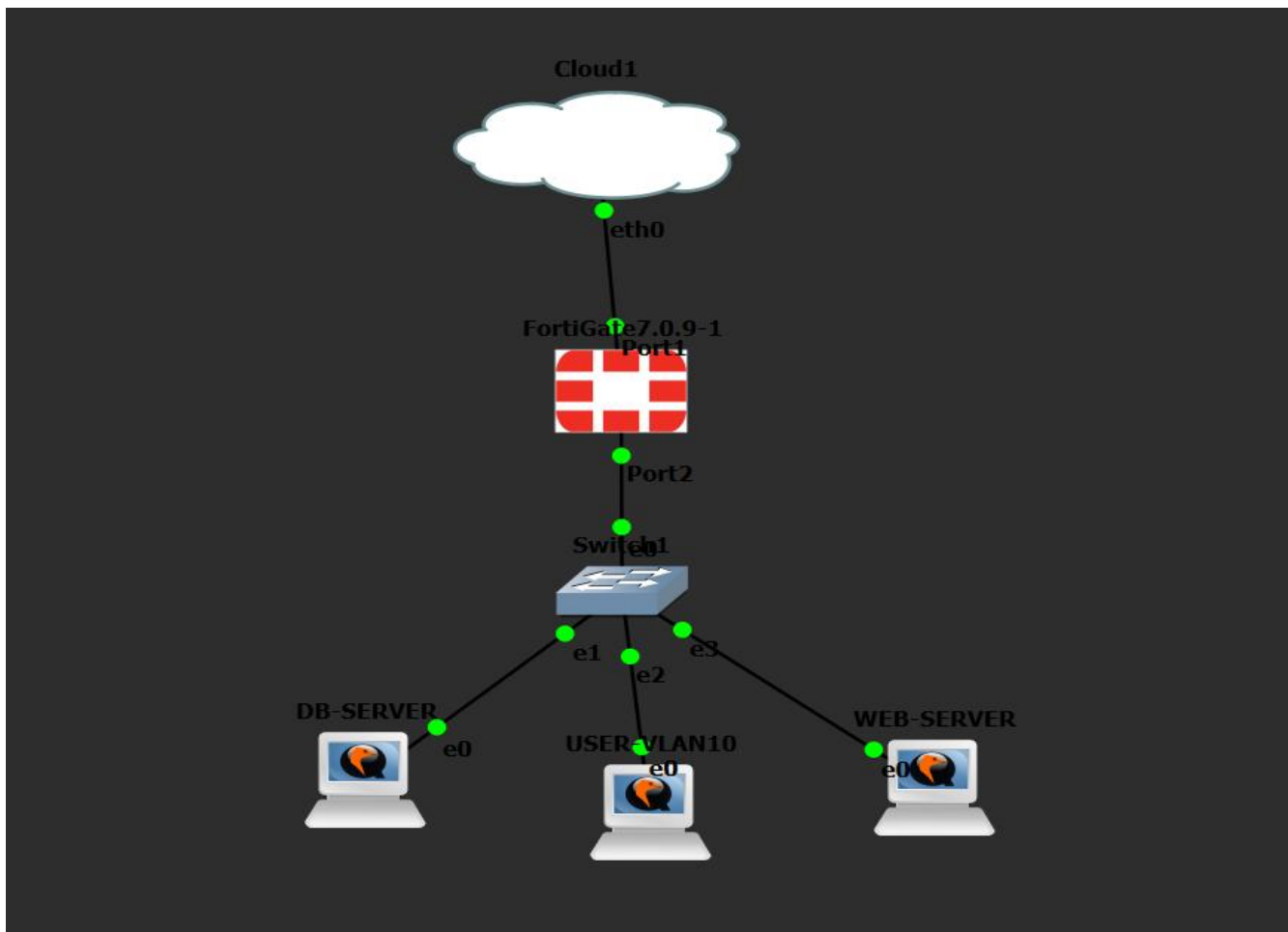
Fecha:

25 de septiembre del 2026

LABORATORIO DE SEGURIDAD DE REDES

Segmentación, FortiGate, DPI, IPS, File Filter, Rate Limiting y DoS

Plataforma: GNS3 | FortiGate 7.0.9 | Ubuntu Server 24.04



Propósito y objetivos

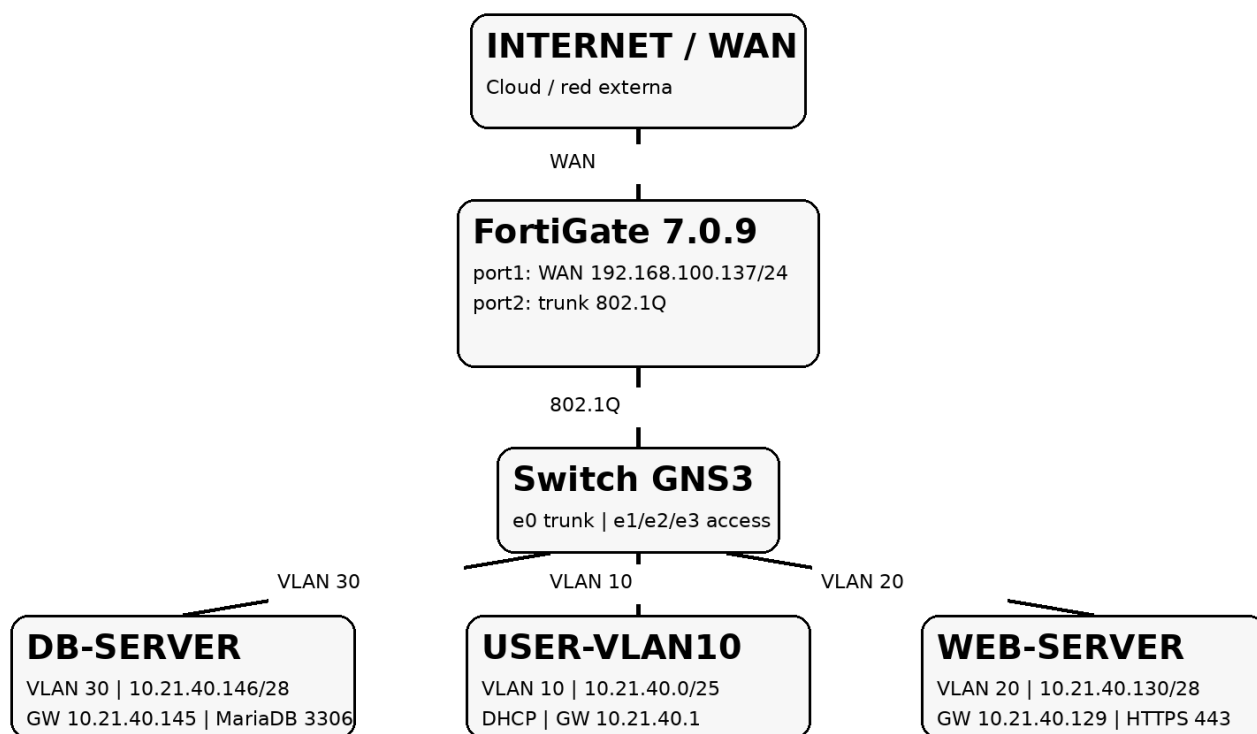
El propósito de este laboratorio es diseñar, implementar y validar una infraestructura segmentada y protegida utilizando GNS3 y FortiGate. La solución separa usuarios, servidor web y servidor de base de datos mediante VLAN independientes y aplica controles de seguridad de red para restringir la comunicación entre segmentos.

El laboratorio implementa ruta por defecto, NAT, DHCP, políticas de firewall, HTTPS, inspección profunda de tráfico (DPI), prevención de intrusiones para SQL Injection, cuarentena automática del host atacante, bloqueo de archivos ejecutables, limitación de ancho de banda y protección contra ataques de denegación de servicio.

Objetivos específicos

- Segmentar USERS, WEB y DB mediante VLAN 10, 20 y 30.
- Aplicar mínimo privilegio entre zonas.
- Publicar un servicio WEB exclusivamente por HTTPS/443.
- Permitir WEB -> DB únicamente por TCP/3306.
- Detectar y bloquear SQL Injection dentro de HTTPS.
- Bloquear descargas de ejecutables.
- Aplicar rate limiting y protección contra SYN flood.
- Generar evidencias de logs para auditoría.

Diagrama de la topología



Direcccionamiento IP

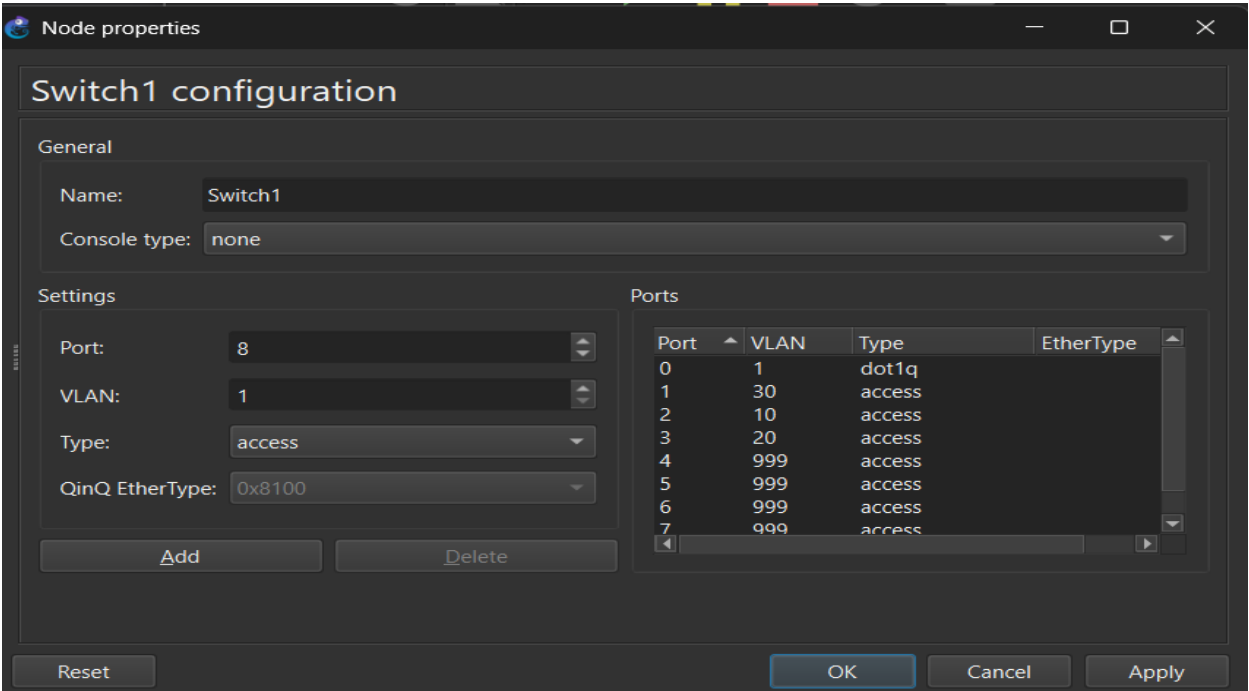
El direccionamiento se definió a partir de la matrícula 2025-2140, utilizando el bloque 10.21.40.0/24 y subdividiéndolo de acuerdo con los requisitos del laboratorio.

Segmento	VLAN	Red	Gateway	Host / rango
USERS	10	10.21.40.0/25	10.21.40.1	DHCP 10.21.40.10-10.21.40.120
WEB	20	10.21.40.128/28	10.21.40.129	WEB 10.21.40.130
DB	30	10.21.40.144/28	10.21.40.145	DB 10.21.40.146
UNUSED	999	Sin capa 3	-	Puertos no utilizados
WAN	-	192.168.100.0/24	192.168.100.1	FortiGate 192.168.100.137 por DHCP

Configuración del switch

Puerto	VLAN	Tipo	Uso
0	1	dot1q	Trunk a FortiGate port2
1	30	access	DB-SERVER
2	10	access	USER-VLAN10
3	20	access	WEB-SERVER
4+	999	access	Puertos no utilizados

Como medida básica de seguridad, los puertos no utilizados se asignaron a VLAN 999. Esta VLAN no posee gateway, DHCP ni subinterfaz de capa 3 en FortiGate, por lo que un equipo conectado accidentalmente a uno de esos puertos queda aislado de las redes productivas.



Configuración del FortiGate

Interfaces y WAN

La interfaz WAN (port1) obtiene 192.168.100.137/24 mediante DHCP y utiliza 192.168.100.1 como gateway de salida. Port2 se utiliza como interfaz física padre para las VLAN internas.

Name

Wan (port1)

Alias

Wan

Type

Physical Interface

VRF ID

0

Role

WAN

Estimated bandwidth

0

0

kbps Upstream

kbps Downstream

Dedicated Management Port

Address

Addressing mode

Manual

DHCP

Status

Connected

Obtained IP/Netmask

192.168.100.137/255.255.255.0

Renew

Expiry Date

2026/09/25 15:00:53

Acquired DNS

8.8.8.8 8.8.4.4

Default gateway

192.168.100.1

Retrieve default gateway from server

Distance

5

Override internal DNS

Figura 4. Configuración WAN del FortiGate.

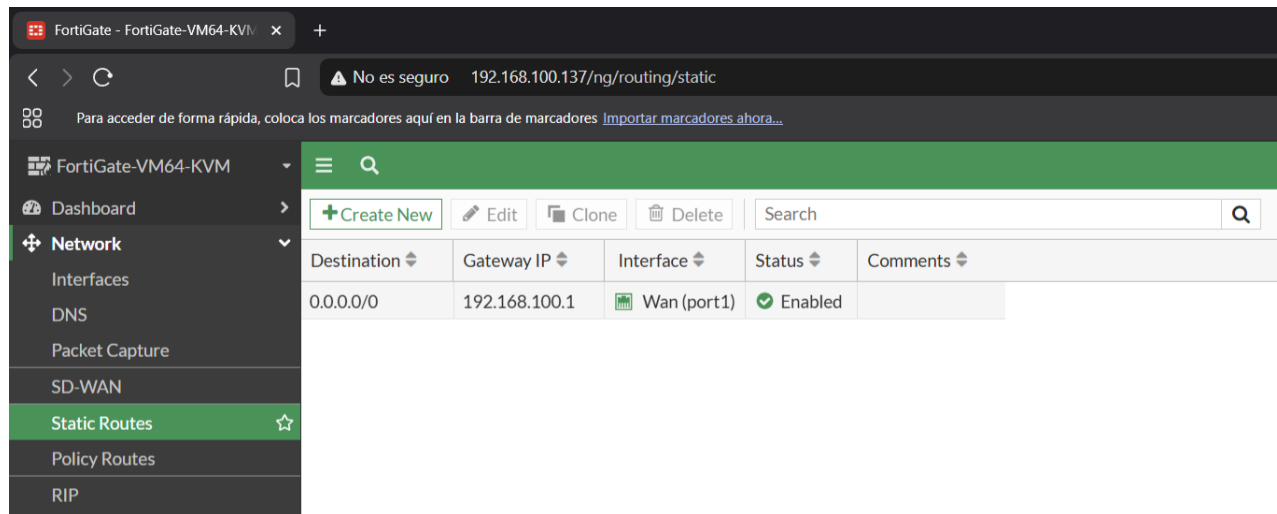
VLAN y DHCP

Interfaz	VLAN ID	IP/Mask	Función
VLAN10-USERS	10	10.21.40.1/25	Gateway + DHCP
VLAN20-WEB	20	10.21.40.129/28	Gateway WEB
VLAN30-DB	30	10.21.40.145/28	Gateway DB

VLAN10 entrega direcciones dinámicas entre 10.21.40.10 y 10.21.40.120, con gateway 10.21.40.1 y DNS públicos configurados para el laboratorio.

Ruta por defecto

Destination: 0.0.0.0/0
Gateway: 192.168.100.1
Interface: Wan (port1)
Status: Enabled



```

ping -c 4 google.com
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=35.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=36.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=32.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=32.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.203/33.976/36.469/1.842 ms
PING google.com (192.178.50.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=1 ttl=118 time=33.5 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=2 ttl=117 time=32.2 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=3 ttl=117 time=91.0 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=4 ttl=117 time=34.0 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.184/47.682/91.016/25.027 ms
carlos2140@carlos2140:~$

```

NAT

La política USERS-TO-INTERNET permite tráfico desde VLAN10 hacia WAN y habilita NAT utilizando la dirección de salida del FortiGate. Las políticas entre VLAN internas mantienen NAT deshabilitado.

Políticas de firewall

Política	Origen	Destino	Servicio	Acción	NAT
DENY-USERS-TO-DB-MYSQL	NET-USERS	DB-SERVER	MYSQL/3306	DENY	-
ALLOW-USERS-TO-WEB-HTTPS	NET-USERS	WEB-SERVER	HTTPS/443	ACCEPT	OFF
ALLOW-WEB-TO-DB-MYSQL	WEB-SERVER	DB-SERVER	MYSQL/3306	ACCEPT	OFF
USERS-TO-INTERNET	NET-USERS	all	ALL	ACCEPT	ON

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
USERS (VLAN10-USERS) → DB (VLAN30-DB)									
DENY-USERS-TO...	NET-USERS	DB-SERVER	always	MYSQL	DENY			All	0 B
USERS (VLAN10-USERS) → WEB (VLAN20-WEB)									
ALLOW-USERS-T...	NET-USERS	WEB-SERVER	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	0 B
WEB (VLAN20-WEB) → DB (VLAN30-DB)									
ALLOW-WEB-TO...	WEB-SERVER	DB-SERVER	always	MYSQL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	0 B
Implicit									

DPI / inspección SSL

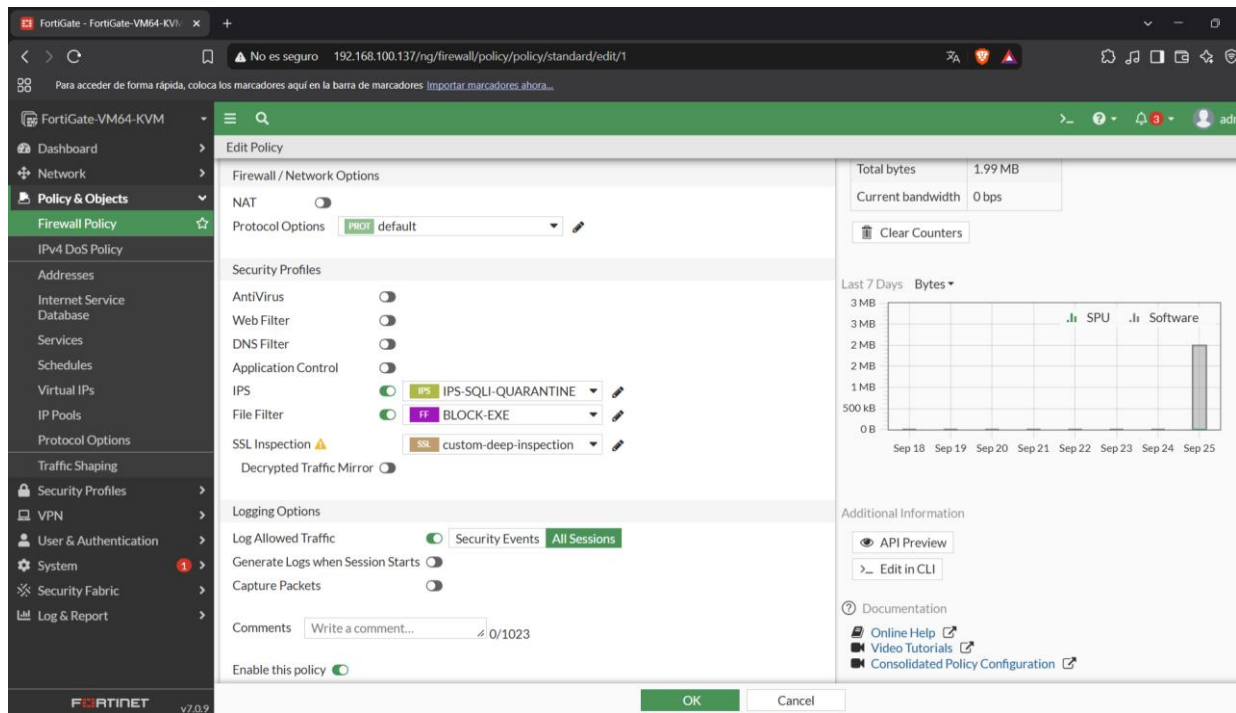
Para el servidor HTTPS interno se utilizó el perfil custom-deep-inspection en modo Protecting SSL Server con el certificado WEB-SERVER-CERT. Esta configuración permitió inspeccionar el contenido TLS antes de entregarlo al motor IPS.

SQL Injection y cuarentena

Se creó el sensor IPS-SQLI-QUARANTINE con la firma HTTP.URI.SQL.Injection (ID 15621). La acción configurada es Quarantine durante cinco minutos y Packet Logging habilitado.

IPS Signatures and Filters

+ Create New Edit Delete			
Details	Exempt IPs	Action	Packet Logging
HTTP.URI.SQL.Injection	0	Quarantine (Expires 5 Minute(s))	Enabled
1			



File Filter para ejecutables

El perfil BLOCK-EXE contiene una regla de bloqueo para archivos de tipo exe en tráfico de descarga. La prueba controlada utilizó test.exe alojado en el WEB-SERVER.

Rate limiting

El Traffic Shaper LIMIT-WEB limita el ancho de banda máximo a 2000 kbps. La política RATE-LIMIT-WEB aplica dicho shaper al flujo NET-USERS → WEB-SERVER por HTTPS.

Gate-VM64-KVM

board

work

Policy & Objects

Wall Policy

DoS Policy

resses

net Service

base

ces

dules

al IPs

ols

ocol Options

Traffic Shaping

ity Profiles

& Authentication

em

ity Fabric

% Report

☰

🔍

>_

?

🔔

3

admin

Traffic Shapers

Traffic Shaping Policies

Traffic Shaping Profiles

+ Create New

✎ Edit

📄 Clone

🗑 Delete

🔍

Name

Guaranteed Bandwidth

Max Bandwidth

Bandwidth Utilization

Dropped Bytes

Priority

Ref.

📁 Shared 6

LIMIT-WEB

guarantee-100kbps

high-priority

low-priority

medium-priority

shared-1M-pipe

2.00 Mbps

1.05 Gbps

1.05 Gbps

1.05 Gbps

1.05 Gbps

1.02 Mbps

0 bps

0 bps

0 bps

0 bps

0 bps

0 bps

Medium

High

High

Low

Medium

High

0

0

0

0

0

0

Protección DoS

La política PROTECT-WEB-DOS inspecciona tráfico HTTPS desde USERS hacia WEB. Se habilitó tcp_syn_flood con logging, acción Block y threshold 100 para la demostración del laboratorio.

The screenshot shows the FortiGate web interface for editing a policy named "PROTECT-WEB-DOS". The left sidebar shows the navigation menu with "Policy & Objects" selected. The main area displays the policy configuration:

- Name:** PROTECT-WEB-DOS
- Incoming Interface:** USERS (VLAN10-USERS)
- Source Address:** NET-USERS
- Destination Address:** WEB-SERVER
- Service:** HTTPS

Below the policy configuration, there are sections for L3 and L4 Anomalies:

L3 Anomalies

Name	Logging	Action	Threshold
ip_src_session	☐	Disable Block Monitor	5000
ip_dst_session	☐	Disable Block Monitor	5000

L4 Anomalies

Name	Logging	Action	Threshold
tcp_syn_flood	☒	Disable <input checked="" type="button" value="Block"/> Monitor	100

At the bottom right, there are "OK" and "Cancel" buttons.

WEB-SERVER

Ubuntu Server 24.04 con IP estática 10.21.40.130/28 y gateway 10.21.40.129. Apache2 se configuró exclusivamente para HTTPS/443 usando un certificado autofirmado.

IP: 10.21.40.130/28
Gateway: 10.21.40.129
Servicio: Apache HTTPS / TCP 443

VirtualHost HTTPS

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName 10.21.40.130
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/web-server.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/web-server.key

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/web-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/web-access.log combined
</VirtualHost>
```

DB-SERVER

Ubuntu Server 24.04 con IP 10.21.40.146/28 y gateway 10.21.40.145. MariaDB escucha en TCP/3306 sobre la dirección interna del servidor. El usuario de aplicación se restringe al origen 10.21.40.130 (WEB-SERVER).

```
IP: 10.21.40.146/28
Gateway: 10.21.40.145
Servicio: MariaDB / TCP 3306
bind-address = 10.21.40.146
```

Pruebas de seguridad

HTTPS normal USERS → WEB

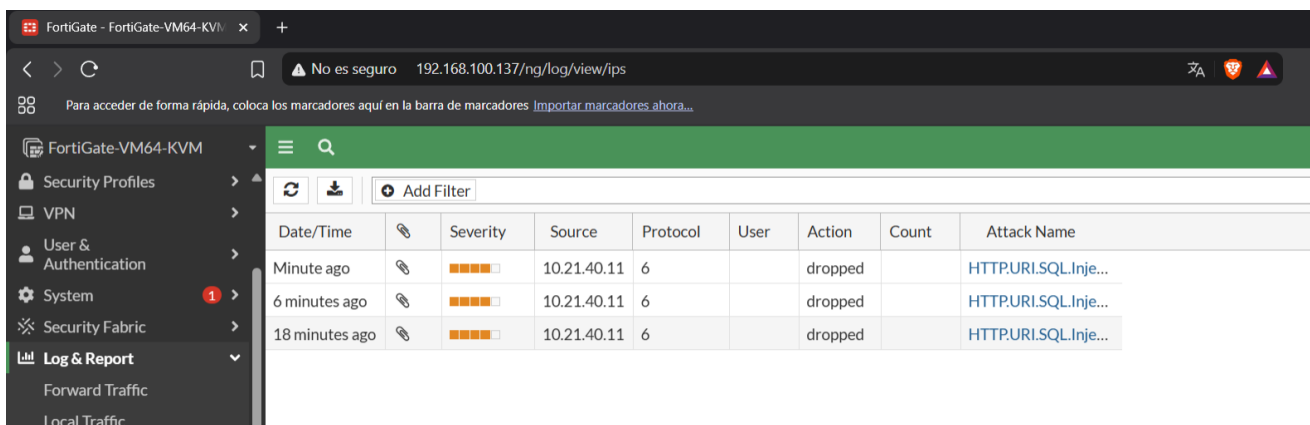
```
curl -k https://10.21.40.130
```

Resultado esperado y observado: la página se muestra correctamente por HTTPS cuando el tráfico es legítimo.

SQL Injection

```
curl -k --connect-timeout 5 --max-time 15 "https://10.21.40.130/?id=1%27%20OR%20%271%27=%271--%20"
```

El payload representa una condición del tipo 1' OR '1'='1--. FortiGate detectó la firma HTTP.URI.SQL.Injection y descartó la solicitud. El host de origen fue configurado para cuarentena de cinco minutos.



The screenshot shows the FortiGate web interface with the 'Log & Report' menu open. The 'Log & Report' menu has a red notification badge with the number '1'. The main content area displays a table of security logs for '192.168.100.137/ng/log/view/ips'. The table has columns: Date/Time, Severity, Source, Protocol, User, Action, Count, and Attack Name. Three log entries are visible, all from source 10.21.40.11, protocol 6, and action 'dropped'. The attack names are truncated as 'HTTP.URI.SQL.Inje...'. The first entry is from 'Minute ago', the second from '6 minutes ago', and the third from '18 minutes ago'. Each entry has a severity indicator of four orange squares.

Date/Time	Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name
Minute ago	4 orange squares	10.21.40.11	6		dropped		HTTP.URI.SQL.Inje...
6 minutes ago	4 orange squares	10.21.40.11	6		dropped		HTTP.URI.SQL.Inje...
18 minutes ago	4 orange squares	10.21.40.11	6		dropped		HTTP.URI.SQL.Inje...

Bloqueo de ejecutables

```
curl -k -v -o /tmp/test.exe https://10.21.40.130/test.exe
```

FortiGate identificó el archivo test.exe como tipo exe y aplicó la acción blocked.

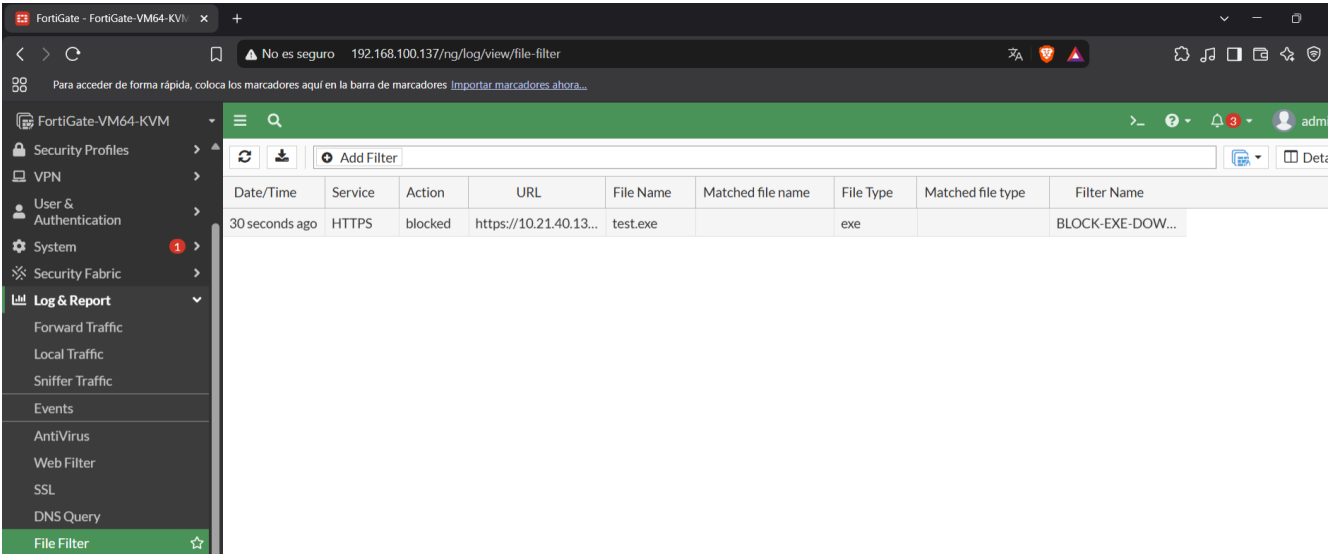
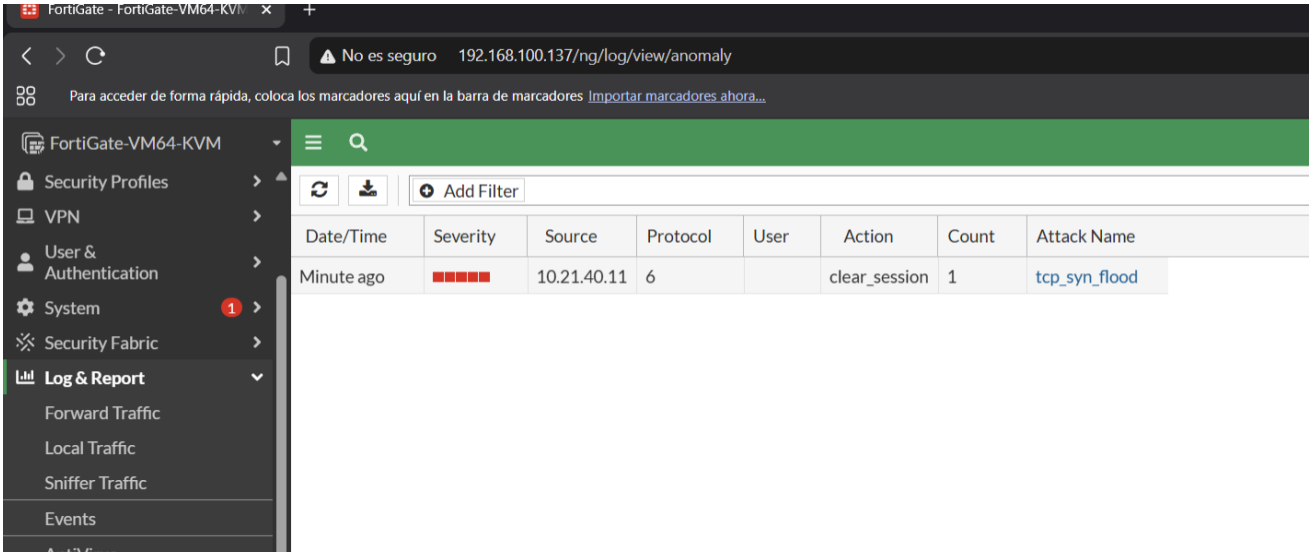


Figura 13. Log de File Filter mostrando test.exe bloqueado.

Protección DoS / SYN flood

```
timeout 3 sudo hping3 -S -p 443 -i u5000 10.21.40.130
```

La prueba se ejecutó durante tres segundos únicamente dentro del laboratorio aislado. La política DoS detectó tcp_syn_flood y generó un evento de anomalía.



Evidencias y resultados

Requisito	Método de validación	Resultado
VLAN 10 /25 + DHCP	ip a / DHCP FortiGate	Cumple
Ruta por defecto	0.0.0.0/0 + ping 8.8.8.8	Cumple
NAT	USER → Internet	Cumple
USERS → WEB/443	curl -k HTTPS	Cumple
USERS → DB/3306	Firewall DENY + prueba nc	Cumple
WEB → DB solo 3306	MariaDB 3306; demás por implicit deny	Cumple
DPI	Protecting SSL Server	Cumple
SQL Injection	HTTP.URI.SQL.Injection	Cumple
Bloqueo y log SQLi	Log IPS action dropped	Cumple
Cuarentena	Sensor IPS 5 min	Cumple
Bloqueo .exe	File Filter test.exe	Cumple
Rate limiting	LIMIT-WEB 2 Mbps	Cumple
DoS	tcp_syn_flood + log Anomaly	Cumple
Seguridad básica del switch	VLAN + puertos no usados VLAN999	Cumple dentro de capacidades del switch GNS3

Troubleshooting y limitaciones

Durante la implementación se presentaron problemas de conectividad asociados al orden de VLAN en el switch de GNS3 y a la creación de enlaces antes de aplicar la configuración VLAN. La solución consistió en corregir los puertos access y recrear los enlaces para que GNS3 aplicara la configuración correcta.

Al combinar el perfil deep-inspection genérico con IPS sobre el servidor HTTPS, las sesiones TLS experimentaron timeout. El enfoque que finalmente funcionó fue reutilizar custom-deep-inspection en modo Protecting SSL Server con WEB-SERVER-CERT. Esta adaptación permitió mantener inspección SSL e IPS simultáneamente.

El switch Ethernet nativo de GNS3 no ofrece CLI Cisco ni funciones como Port Security o BPDU Guard. Por ello la seguridad básica se implementó mediante segmentación VLAN y asignación de puertos no utilizados a VLAN 999, documentando explícitamente esta limitación.

Conclusiones

La topología implementada cumple el objetivo de seguridad mediante segmentación y control centralizado en FortiGate. USERS, WEB y DB se encuentran separados lógicamente; las comunicaciones entre segmentos se limitan a los servicios necesarios; el tráfico HTTPS puede inspeccionarse; y se generaron evidencias de bloqueo de SQL Injection, cuarentena, bloqueo de ejecutables y detección de SYN flood.

El laboratorio demuestra la aplicación práctica de mínimo privilegio, defensa en profundidad y monitoreo mediante logs, además de la importancia del troubleshooting en entornos virtualizados.